

附录C：Agent 1 迭代决策线 (V1→V5)

Agent 1 迭代决策线 (V1→V5)

一、迭代路线图

V1 基础版 (3月11日)
↓ 问题：思考过程过度暴露，Token超限，用户体验差

V2 架构解耦 (3月12日)
↓ 问题：预算工期推导规则不明确，具体数字输入处理混乱

V3 推导逻辑 (3月13日)
↓ 问题：多轮对话记忆丢失，重复询问已确认字段

V4 记忆机制 (3月14日)
↓ 测试暴露：社交冲突未识别 (C3阻断级缺陷)

V5 基线版 (3月17日)
↓ 验收通过，定为Baseline，进入维护状态

二、版本决策详情

V1 → V2：从单体到混合架构(架构解耦)：将内嵌在Prompt中的6大规则表迁移到Coze知识库，Prompt改为引用模式。

触发问题：Coze平台部署时发现Prompt超长，规则表（图案类型/风格映射等6大表格）导致API调用成本过高且难以维护。

决策逻辑：

- **技术选型：**采用「Prompt + 知识库RAG」混合架构
- **分离原则：**Prompt保留逻辑推理（完整度判断、澄清策略、流程控制），知识库存放领域规则表（6大表格）
- **预期收益：**Token消耗降低60%，规则可独立更新无需重新训练Prompt

解决：

1. **解决Token超限：**V1内嵌6大表格导致Prompt过长，V2通过知识库引用降低Prompt长度
2. **便于维护：**图案类型、预算规则更新时只需修改知识库文档，无需重新调整Prompt

3. **利用Coze特性**：Coze的知识库RAG功能适合存放结构化规则表，支持向量检索和表格查询

验证结果：架构可行，但暴露新问题——预算工期推导规则不明确（测试用例「300元预算」误判为中复杂度）。

V2 → V3：预算优先原则确立

触发问题：测试发现「300元预算+菊花」被错误推导为中复杂度（应为低复杂度），规则冲突时缺乏优先级。

决策逻辑：

- 完善预算推导表格和复杂度映射表格
- **推导优先级确立**：预算（P0）→ 工期（P1）→ 图案（P2）
- **复杂度三来源**：预算明确时直接查表；预算不明确时工期反推；两者皆无时图案兜底
- **量化预算-工期-复杂度映射**：<500元→低复杂度→1种针法/1/8丝线/3-4天；500-1500→中复杂度；>1500→高复杂度

验证结果：预算推导准确率提升至90%，但暴露多轮对话记忆丢失（D3测试用例第3轮忘记「梅花」）。

V3 → V4：记忆与思考机制

触发问题：D3测试（跨轮次记忆）失败，用户第1轮说「梅花」，第3轮Agent追问「您想要什么图案？」

决策逻辑：

- **显式状态块**：强制输出【当前信息状态】（图案/风格/载体/预算/工期/用途/对象+完整度0-7分）
- **记忆规则**：每轮开始前回顾历史，合并新输入，严禁重置，推测倾向计入完整度
- **思考效率**：单次生成原则（验证即终止，禁止重复输出），Token从7000降至4000内

解决：

1. **解决记忆丢失**：新增【当前信息状态】显式输出块，强制每轮回顾历史信息，跨轮次信息保持率100%
2. **优化思考效率**：建立单次生成原则（验证即终止），禁止重复输出和过度润色，Token消耗从7000降至4000左右

3. **防止重复追问：**明确"严禁重置或忽略用户之前提供的任何信息"，避免已确认维度被重复询问

验证结果：记忆保持测试通过率100%（D3得分5/5），但C3测试暴露社交冲突未识别（送母亲+猛虎未拦截）。

V4 → V5：冲突预检与基线确立

触发问题：C3测试（隐性冲突检测）得0分，Agent未识别「送母亲+猛虎」禁忌，直接追问载体，可能导致文化礼仪灾难。

决策逻辑：

- **Step 2.5冲突预检：**在推导任何信息前，强制检查对象-图案禁忌表（送母亲避免猛兽/白色；送父亲避免小花粉嫩）
- **修复优先级：**阻断级问题（C3）立即修复，逻辑级（A2/C2）V6优化，优化级留待后续
- **基线策略：**V5定为Baseline，核心能力达标（边界拦截5/5、澄清策略4.9/5、记忆保持5/5），后续仅修复阻断级问题

验证结果：C3重测得分5/5，综合通过率85%，平均分4.3/5，验收通过。